

Concevoir une dataviz

Accessibilité et éthique

Jean Delpech
Data visualization - Ynov M2 IA/Data
Octobre 2026

Accessibilité : déficiences et particularités visuelles

Le cas le plus connu est le daltonisme, mais l'accessibilité ne s'y limite pas :

- **Daltonisme** ([Coblis : Color Blindness Simulator](#)) :
 - protanopie (rouge)
 - deutéranopie (vert, la plus fréquente)
 - tritanopie (bleu, rare)
 - environ 8% des hommes et 0,5% des femmes d'origine européenne sont concernés par une forme de daltonisme rouge-vert
- **Basse vision** : nécessite un fort contraste et la possibilité d'agrandir sans casser la mise en page
- **Photosensibilité** : animations clignotantes, motifs géométriques contrastés, animations rapides à proscrire
- **Troubles cognitifs/attentionnels** : regrouper les graphes liés logiquement

Accessibilité : outils pour contraste et couleurs

- Les [WCAG \(Web Content Accessibility Guidelines, W3C\)](#) est un texte de référence qui définit des ratios de contraste minimum :
 - 4,5:1 pour le texte normal
 - 3:1 pour le texte large et les éléments graphiques/UI en niveau AA)
 - directement vérifiables avec un outil de contraste comme le [WebAIM Contrast Checker](#)
- Des palettes conçues pour la dataviz, testées daltonisme : [ColorBrewer 2.0](#)
- Outil d'audit de palette (visualise votre palette sous plusieurs formes de daltonisme et signale les couleurs confondables) : [Viz Palette](#)
- [Livre complet *Fundamentals of Data Visualization* de Clause Wilke](#) sur la dataviz en ligne, chapitre dédié aux pièges que posent les couleurs en dataviz

Accessibilité structurelle

Un graphique parfaitement contrasté reste inaccessible si un lecteur d'écran ne peut rien en dire. Les points essentiels :

- texte alternatif (alt-text) décrivant le message du graphique et pas seulement son type (pas juste « graphique en barres »)
- Navigation au clavier pour tout élément interactif (filtre, tooltip, zoom)
- Structure sémantique (balises/[ARIA](#) appropriées pour une page web) pour que l'ordre de lecture ait un sens pour un lecteur d'écran
- Ce sont des compétences réellement différenciantes trop souvent négligées

Accessibilité : audit

Méthode de référence : [Frank Elavsky, Cynthia Bennett & Dominik Moritz, *How Accessible is my Visualization? Evaluating Visualization Accessibility with Chartability*, 2022](#)

Ces auteurs ont créé un projet et checklist d'audit utilisables directement : [chartability.fizz.studio](#)

Accessibilité : redondance d'encodage

- Règle simple et non négociable :

ne jamais coder une information critique uniquement par la couleur

- Toujours doubler d'un second canal :
 - forme
 - texture
 - position
 - étiquette directe
 - pour que l'information reste disponible à un lecteur daltonien, en niveaux de gris, ou sur une impression monochrome.
- C'est une application directe de la hiérarchie des encodages de Cleveland & McGill : la position et la forme sont plus robustes que la couleur seule

Grille critique : accessibilité

- ☐ L'information critique repose-t-elle uniquement sur la couleur ?
- ☐ Le contraste semble-t-il suffisant (testez avec Coblis/WebAIM si possible) ?
- ☐ Un texte alternatif ou un résumé textuel existerait-il pour un lecteur d'écran ?
- ☐ Navigation au clavier ?

Ressources : accessibilité

- W3C WAI - [WCAG](#)
- [WebAIM Contrast Checker](#)
- [ColorBrewer 2.0](#) (orienté cartographie)
- [Viz Palette](#)
- [Coblis](#) (simulateur de daltonisme)
- [Claus Wilke](#), *Fundamentals of Data Visualization* (section color pitfalls)
- [Chartability](#) (audit)
- [Guide ARIA](#) de la fondation Mozilla, vous pouvez d'ailleurs parcourir toute la section accessibilité (comme celle du W3C)

Éthique : ce qu'il ne faut pas faire

Il y a un corollaire de ce que l'on a vu jusqu'ici : si on doit prendre garde à concevoir nos dataviz de manière à guider la compréhension du lecteur, on peut aussi par certains procédés l'induire en erreur volontairement ou non.

Les techniques les plus courantes :

- troncature d'axe
- échelles trompeuses
- omettre les barres d'erreur et ne pas représenter les incertitudes
- suggérer des tendances et corrélations
- Darrell Huff, *How to Lie with Statistics*, 1954

Éthique : troncature d'axe

- Démarrer un axe Y ailleurs qu'à zéro (ou à une valeur pertinente connue) exagère visuellement des différences réelles mais minimes
- [Un très bel exemple analysé par Kaiser Fung](#)
- **Lie Factor** (Tufte) :

$$\text{Lie Factor} = \frac{\text{(taille de l'effet représenté graphiquement)}}{\text{(taille de l'effet réel dans la donnée)}}$$

- Un Lie Factor proche de 1 est honnête
- au-delà de 1,05 (ou en-deçà de 0,95)
→ la représentation déforme la réalité (en exagérant ou en minimisant)

Éthique : échelles trompeuses

Ce problème est très proche du précédent. Il concerne souvent :

- des axes doubles mal calibrés pour suggérer une corrélation qui n'existe pas
- des échelles logarithmiques non signalées comme telles
(une courbe qui semble s'aplatir en échelle log peut cacher une croissance exponentielle)
- des tailles de bulles/aires non proportionnelles à la valeur réelle
(rappel : l'aire est mal décodée par l'œil)

Éthique : omettre les infos sur l'incertitude

- Une valeur sans indication d'incertitude (barre d'erreur, intervalle de confiance, bande d'incertitude) invite à sur-interpréter une différence qui peut n'être que du bruit statistique
- Omettre l'incertitude n'est pas neutre : c'est un choix qui simplifie le message au prix de sa fidélité aux données.
- Un ouvrage qui met l'accent sur les représentation honnêtes (avec un chapitre sur l'incertitude) :
Alberto Cairo, *The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication*, New Riders, 2016

Éthique : tendance et corrélation

- C'est bien connu, il est très facile de suggérer une corrélation ou une relation entre des variables qui n'ont rien à voir (cf. [Spurious Correlations](#))
- Il peut aussi s'agir d'ajuster une courbe de tendance sur peu de points
- ou afficher une corrélation significative, mais sans rappeler qu'elle n'implique pas causalité
- ces dérives peuvent être involontaires : restez vigilants ! Vous avez une responsabilité en tant qu'analyste disposant d'une certaine autorité pour conférer de la crédibilité à un message

Grille critique :

- ❑ L'axe des valeurs part-il de zéro, ou est-il tronqué ? Est-ce justifié et signalé ?
- ❑ Les échelles (y compris les échelles multiples) sont-elles cohérentes et clairement indiquées ?
- ❑ L'incertitude (si pertinente) est-elle représentée, ou la valeur est-elle donnée comme une certitude ?
- ❑ Une tendance ou une corrélation est-elle présentée ou suggérée comme une causalité ?

Références : éthique

- Darrell Huff, *How to Lie with Statistics*, 1954
- Alberto Cairo, *The Truthful Art*, 2016
- [Spurious Correlations](#)
- [Junk Charts](#) (Kaiser Fung)